

Tarea 1

Caracterización espectral y prototipado de filtros para reducción de ruido

Fecha de asignación:	2 octubre 2026	Fecha de entrega:	14 octubre 2026
Grupo:	3–4 personas	Profesor:	Luis Chavarría Zamora

1 Descripción

Esta tarea constituye el primer avance técnico del proyecto *Diseño de un sistema distribuido de reducción adaptativa de ruido en tiempo real*. Su objetivo es que cada grupo caracterice señales contaminadas, implemente en computadora dos estrategias de filtrado y tome decisiones fundamentadas antes de programar los microcontroladores.

Al finalizar la tarea, el grupo deberá contar con:

- un conjunto reproducible de señales de prueba;
- una implementación funcional de FFT para analizar magnitud y fase;
- un filtro temporal FIR o IIR caracterizado mediante $H(z)$;
- un método de reducción de ruido mediante FFT/IFFT;
- métricas que permitan comparar ambas estrategias;
- una propuesta concreta para trasladar los algoritmos al sistema embebido.

El profesor proporcionará el notebook [CE1110_generador_tonos_defensa_Kaggle.ipynb](#). El grupo podrá ampliarlo o desarrollar su propia implementación, pero deberá conservar la reproducibilidad mediante semillas y archivos de configuración.

2 Actividades

2.1 Fundamentos, muestreo y FFT 20 puntos

Responda y demuestre mediante un ejemplo numérico:

- Explique la relación entre serie de Fourier, transformada de Fourier, DFT y FFT. Distinga claramente la transformación matemática de su algoritmo de cálculo.
- Para una frecuencia de muestreo f_s , una longitud de bloque N y una ventana de duración $T = N/f_s$, determine la separación entre muestras espectrales Δf . Explique el compromiso entre resolución frecuencial, latencia y memoria.

- c) Genere un tono cuya frecuencia coincida con un bin de la DFT y otro que quede entre dos bins. Compare sus espectros con ventana rectangular y Hann, e interprete fuga espectral, ancho del lóbulo principal y lóbulos laterales.
- d) Verifique la simetría conjugada de la DFT para señales reales y explique por qué debe preservarse al modificar el espectro antes de ejecutar la IFFT.

Se deben presentar ecuaciones, parámetros, gráficas de magnitud y fase, y una interpretación propia. No se calificará una respuesta limitada a definiciones copiadas.

2.2 Generación y caracterización de señales 20 puntos

Utilice el notebook proporcionado para crear tres casos reproducibles:

- 1. una señal multitono contaminada por una interferencia sinusoidal separada de las componentes útiles;
- 2. una señal multitono contaminada por ruido blanco o ruido de banda limitada;
- 3. una señal en la que el ruido se superponga parcialmente con la banda útil.

Cada caso deberá utilizar una semilla diferente e incluir los archivos de señal limpia, ruido y señal contaminada. Para cada uno:

- a) indique f_s , N , duración, frecuencias útiles, tipo de ruido y SNR objetivo;
- b) calcule la SNR obtenida y verifique que coincida con el valor configurado, admitiendo únicamente diferencias de redondeo;
- c) muestre señal temporal, magnitud, fase y densidad o distribución de energía por bandas;
- d) determine cuáles características permitirían identificar automáticamente el ruido;
- e) explique qué información no podría recuperarse perfectamente cuando señal y ruido comparten frecuencias.

2.3 Diseño de un filtro temporal FIR o IIR 20 puntos

Seleccione uno de los tres casos y diseñe un filtro temporal que reduzca el ruido. Puede utilizar un filtro pasa bajas, pasa altas, pasa banda o rechazo de banda, siempre que su elección corresponda con el espectro observado.

El desarrollo debe incluir:

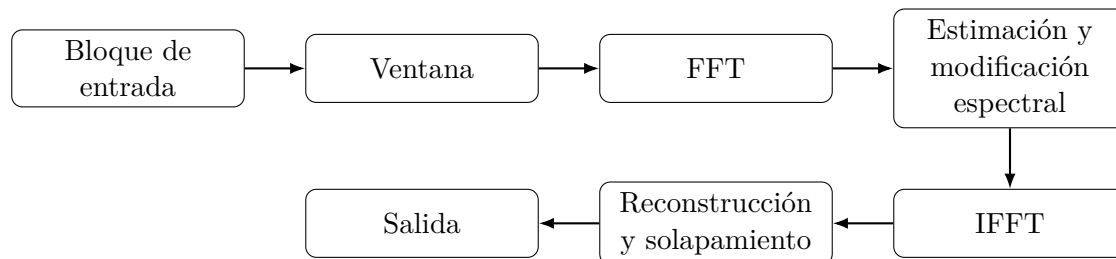
- a) especificación de banda de paso, banda de rechazo, frecuencias de corte, rizado y atenuación deseada;

- b) justificación del tipo y orden del filtro;
- c) coeficientes de la ecuación de diferencias;
- d) función de transferencia $H(z)$;
- e) diagrama de polos y ceros, región de convergencia causal y verificación de estabilidad;
- f) respuesta en magnitud, fase y retardo de grupo;
- g) aplicación a los tres casos de prueba, aunque el diseño se optimice para uno de ellos;
- h) discusión sobre cuantización de coeficientes, saturación y memoria para el microcontrolador seleccionado.

Se puede usar una biblioteca para diseñar el filtro, pero el grupo deberá aplicar la ecuación de diferencias y demostrar que su implementación produce la misma salida que la función de biblioteca dentro de una tolerancia declarada.

2.4 Reducción espectral mediante FFT e IFFT 20 puntos

Implemente un método de reducción de ruido por bloques con la siguiente cadena mínima:



El método deberá:

- a) operar con bloques de tamaño potencia de dos;
- b) preservar la simetría necesaria para reconstruir una señal real;
- c) tener al menos un parámetro adaptativo, como frecuencia interferente estimada, umbral de energía, nivel de ruido o ancho de rechazo;
- d) utilizar solapamiento si la ventana o el procesamiento generan discontinuidades;
- e) aplicarse a los tres casos de prueba;
- f) mostrar al menos un caso donde eliminar más energía del ruido también degrade la señal útil.

No se considerará suficiente anular manualmente un único bin cuya posición se conozca de antemano.

2.5 Comparación y propuesta para el sistema embebido 20 puntos

Compare la señal sin filtrar, la salida temporal y la salida espectral. Como mínimo, calcule:

$$\text{MSE} = \frac{1}{L} \sum_{n=0}^{L-1} (s[n] - \hat{s}[n])^2, \quad (1)$$

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_{n=0}^{L-1} s^2[n]}{\sum_{n=0}^{L-1} (s[n] - \hat{s}[n])^2} \right), \quad (2)$$

$$\Delta \text{SNR} = \text{SNR}_{\text{salida}} - \text{SNR}_{\text{entrada}}. \quad (3)$$

Además, determine energía útil conservada, atenuación de la interferencia dominante, tiempo de ejecución por bloque y memoria aproximada. Presente una tabla comparativa para los tres casos y responda:

- ¿Cuál método ofrece el mejor compromiso entre reducción de ruido y distorsión?
- ¿En cuál condición falla cada método y por qué?
- ¿Qué tamaño de bloque, frecuencia de muestreo y formato numérico propone para el microcontrolador?
- ¿Qué bibliotecas de FFT y filtrado están disponibles para el hardware escogido? Indique licencia, precisión numérica y limitaciones conocidas.
- Proponga el diagrama de bloques definitivo de los tres nodos y especifique qué información se transmitirá entre ellos, cuántos bytes requiere cada bloque y cuál es la tasa mínima de comunicación.

La decisión final deberá basarse en los resultados medidos, no únicamente en afirmaciones generales sobre FIR, IIR o FFT.

3 Vinculación con el proyecto

El código desarrollado en esta tarea deberá convertirse en la referencia de software del proyecto. Antes de la entrega, el grupo deberá crear en el repositorio:

- una rama para generación y análisis de señales;
- una rama para filtrado temporal;
- una rama para filtrado espectral;
- pruebas que comparen automáticamente las implementaciones;

- una etiqueta o *tag* denominada `tarea1_prototipo` después de integrar el trabajo aprobado.

Cada integrante deberá realizar contribuciones técnicas identificables. Este avance podrá reutilizarse en el artículo del proyecto, pero deberá actualizarse con los resultados experimentales obtenidos posteriormente en los microcontroladores.

4 Entregables

Se debe cargar en TEC-Digital una carpeta comprimida `.zip` con la siguiente estructura mínima:

```
tarea1_grupoXX/  
|-- informe.pdf  
|-- notebook.ipynb  
|-- src/  
|   |-- filtros_temporales.py  
|   '-- filtrado_espectral.py  
|-- pruebas/  
|   |-- caso_1/  
|   |-- caso_2/  
|   '-- caso_3/  
|-- resultados/  
|   |-- metricas.csv  
|   '-- figuras/  
|-- metadatos/  
|   '-- configuraciones.json  
'-- README.md
```

Los entregables son:

1. **Informe PDF:** respuestas, fundamentos, diagramas, resultados y análisis. Puede realizarse en Word o $\text{\LaTeX}$; no hay límite rígido de páginas, pero debe ser conciso, legible y correctamente referenciado.
2. **Notebook ejecutable:** debe regenerar señales, resultados, gráficas y métricas desde el inicio. No se aceptarán celdas dependientes de archivos omitidos.
3. **Código fuente:** documentado internamente y separado por funciones o módulos.
4. **Señales y metadatos:** WAV, configuraciones y semillas de los tres casos.
5. **Enlace al repositorio y etiqueta:** incluir en el archivo `README.md`.

No coloque grandes bloques de código en el informe; explique el algoritmo mediante ecuaciones, pseudocódigo o diagramas y remita al archivo correspondiente.

5 Criterios de evaluación

Criterio	Puntaje
Fundamentos, muestreo y FFT	20
Generación y caracterización de señales	20
Filtro temporal FIR o IIR	20
Reducción espectral FFT/IFFT	20
Comparación y propuesta embebida	20
Total	100

En cada apartado se valorará la corrección técnica, reproducibilidad, interpretación de resultados, calidad de la evidencia y trazabilidad entre afirmaciones, código y datos. Un resultado numérico sin explicación o una gráfica sin ejes, unidades y análisis no recibirá el puntaje completo.

6 Lineamientos finales

1. Los documentos serán sometidos a control de similitud. Toda fuente externa deberá citarse correctamente.
2. Se permite utilizar herramientas de inteligencia artificial, pero el grupo deberá declarar dónde se utilizaron, qué información se suministró y cómo se verificaron sus resultados.
3. Todo integrante debe poder explicar el código, los modelos y las decisiones del grupo.
4. La entrega se realizará mediante TEC-Digital. Después de las 11:59 p.m. de la fecha establecida se aplicará la penalización de un punto por minuto de la fecha y hora límite.
5. Si alguna especificación no queda clara, deberá consultarse antes de asumir una interpretación.

Para consultas, puede escribir al profesor mediante el correo lachavarria@itcr.ac.cr.